



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №3

по дисциплине «Проектирование и разработка кроссплатформенных
мобильных приложений»

Выполнил:

Студент группы ИКБО-65-23

Олефинов.Г.Г.

Проверил:

Доцент кафедры МОСИТ

Зырянова С.А.

Москва 2026 г.

1. Цель работы

Целью практической работы является знакомство с подключением ресурсов (ассетов) в приложении Flutter — пользовательских шрифтов и изображений — и изучение виджета `StatefulWidget`, позволяющего изменять внешний вид или поведение интерфейса во время работы приложения в ответ на действия пользователя. В рамках работы необходимо доработать приложение «Силовые тренировки», созданное в практической работе №2: подключить кастомный шрифт для заголовка экрана и реализовать циклическую смену пяти изображений упражнений по нажатию на кнопку и по нажатию на само изображение.

2. Задание

1. Установить для заголовка кастомный шрифт.

2. Подготовить 5 изображений по своему варианту и изменить приложение так, чтобы в нём производилась циклическая смена изображений в области картинки на макете: при нажатии на кнопку; при нажатии на изображение.

3. В отчёте представить: цель работы; описание действий для размещения ресурсов в разработанном приложении (шрифт, изображения); программный код приложения; скриншоты результата.

3. Подключение ресурсов в приложении (шрифт и изображения)

Для доработки приложения «Силовые тренировки» подключены два вида ресурсов (ассетов): набор из пяти изображений упражнений и кастомный шрифт для заголовка экрана.

Изображения. В корне проекта создана папка `assets`, а в ней — подпапка `images`, в которую помещены пять файлов с изображениями упражнений: `exercise1.png`, `exercise2.png`, `exercise3.png`, `exercise4.png`, `exercise5.png`.

Расположение ресурсов указано в файле `pubspec.yaml` в секции `flutter` → `assets`:

```
flutter:
  assets:
    - assets/images/exercise1.png
    - assets/images/exercise2.png
    - assets/images/exercise3.png
    - assets/images/exercise4.png
    - assets/images/exercise5.png
```

После регистрации в `pubspec.yaml` изображения стали доступны в коде приложения через виджет `Image.asset(...)` с указанием пути к нужному файлу.

Шрифт. Для заголовка экрана выбран шрифт `Bebas Neue` с сайта `Google Fonts`. Файл шрифта `BebasNeue-Regular.ttf` помещён в папку `assets/fonts`, а сам шрифт зарегистрирован в файле `pubspec.yaml` в секции `flutter` → `fonts`:

```
fonts:  
  - family: BebasNeue  
    fonts:  
      - asset: assets/fonts/BebasNeue-Regular.ttf
```

После регистрации шрифт стал доступен в коде приложения через свойство `fontFamily`: «BebasNeue» в `TextStyle` — оно применено к заголовку «Силовые тренировки» в `AppBar` и к одноимённому заголовку в теле экрана.

4. Реализация `StatefulWidget` и логики переключения изображений

Для реализации изменяемого поведения интерфейса основной экран приложения переведён с `StatelessWidget` на `StatefulWidget`: создан класс `WorkoutScreen` extends `StatefulWidget` и связанный с ним класс состояния `_WorkoutScreenState` extends `State<WorkoutScreen>`, в котором переопределён метод `createState()`.

В классе состояния хранятся список из пяти путей к изображениям упражнений (`exerciseImages`) и переменная `currentImageIndex` — индекс текущего отображаемого изображения. Именно эти данные образуют объект `State`, от которого зависит текущее отображение экрана.

Метод `nextImage()` увеличивает `currentImageIndex` на единицу по модулю длины списка (после пятого изображения снова показывается первое) и вызывает метод `setState()`, сообщая Flutter, что состояние изменилось и соответствующая часть интерфейса должна быть перестроена. После вызова `setState()` Flutter повторно вызывает `build()` и обновляет изображение на экране в соответствии с новым значением `currentImageIndex`.

Метод `nextImage()` вызывается из двух мест, в соответствии с заданием:

- при нажатии на кнопку `ElevatedButton` «Следующее упражнение» — через обработчик `onPressed`;
- при нажатии на само изображение — через обработчик `onTap` виджета `GestureDetector`, которым обернуто изображение `Image.asset`.

5. Программный код приложения

```
import 'package:flutter/material.dart';  
  
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}  
  
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});
```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return const MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home: WorkoutScreen(),
  );
}

// Экран приложения переведён на StatefulWidget, т.к. теперь
// хранит изменяемое состояние — индекс текущей картинки упражнения.
class WorkoutScreen extends StatefulWidget {
  const WorkoutScreen({super.key});

  @override
  State<WorkoutScreen> createState() => _WorkoutScreenState();
}

class _WorkoutScreenState extends State<WorkoutScreen> {
  // Список из 5 изображений упражнений (задание практики №3, пункт 2).
  final List<String> exerciseImages = const [
    'assets/images/exercise1.png',
    'assets/images/exercise2.png',
    'assets/images/exercise3.png',
    'assets/images/exercise4.png',
    'assets/images/exercise5.png',
  ];

  // Текущий индекс отображаемой картинки — это и есть State.
  int currentIndex = 0;

  // Переключение на следующее изображение по кругу (циклически).
  void nextImage() {
    setState(() {
      currentIndex = (currentIndex + 1) % exerciseImages.length;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'Силовые тренировки',
          // Кастомный шрифт применён к заголовку (пункт 1 задания).

```

```
style: TextStyle(
  fontFamily: 'BebasNeue',
  fontSize: 26,
  letterSpacing: 1,
),
),
centerTitle: true,
backgroundColor: Colors.greenAccent,
),
body: SingleChildScrollView(
  child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(24),
    child: Column(
      children: [
        Container(
          width: double.infinity,
          padding: const EdgeInsets.all(20),
          child: const Text(
            'Силовые тренировки',
            textAlign: TextAlign.center,
            style: TextStyle(
              fontFamily: 'BebasNeue',
              fontSize: 26,
            ),
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 25),
        Container(
          width: double.infinity,
          padding: const EdgeInsets.all(20),
          child: const Text(
            'Приложение для учёта, анализа '
            'и совместного планирования '
            'силовых тренировок.',
            textAlign: TextAlign.center,
            style: TextStyle(fontSize: 16),
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 40),
        Row(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Expanded(
              child: Container(
                height: 200,
```

```

child: Center(
  // Смена изображения по тапу на самой картинке
  // (задание практики №3, пункт 2, «при нажатии на
изображении»).
  child: GestureDetector(
    onTap: nextImage,
    child: Image.asset(
      exerciseImages[currentImageIndex],
      width: 150,
      height: 150,
    ),
  ),
),
),
),
),
const SizedBox(width: 20),
Expanded(
  child: Container(
    height: 200,
    child: ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(12),
      children: const [
        Text('1. Жим лёжа'),
        SizedBox(height: 15),
        Text('2. Приседания'),
        SizedBox(height: 15),
        Text('3. Тяга штанги'),
        SizedBox(height: 15),
        Text('4. Подъём гантелей'),
        SizedBox(height: 15),
        Text('5. Французский жим'),
        SizedBox(height: 15),
        Text('6. Подтягивания'),
        SizedBox(height: 15),
        Text('7. Разводка с гантелями'),
      ],
    ),
  ),
),
),
),
const SizedBox(height: 20),
// Смена изображения по нажатию на кнопку
// (задание практики №3, пункт 2, «при нажатии на кнопку»).
ElevatedButton(

```

```

        onPressed: nextImage,
        child: const Text('Следующее упражнение'),
      ),
      const SizedBox(height: 40),
      const Divider(),
      const SizedBox(height: 20),
      Row(
        children: [
          Container(
            padding: const EdgeInsets.all(8),
            child: const Icon(
              Icons.person,
              size: 35,
            ),
          ),
          const SizedBox(width: 16),
          Expanded(
            child: Container(
              padding: const EdgeInsets.all(16),
              child: const Text(
                'Олефиоров Георгий Гурамович\n'
                'Группа: ИКБО-65-23',
                textAlign: TextAlign.center,
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    ],
  ),
),
);
}
}

```

Листинг 1 – Код приложения

6. Скриншоты результата работы приложения

На рисунке 1 показан экран приложения с одним из изображений упражнения (состояние по умолчанию, после запуска). На рисунке 2 показан тот же экран после нажатия на кнопку «Следующее упражнение» либо после нажатия на само изображение: на экране отображается следующее изображение

из списка, что подтверждает работу циклической смены картинок, реализованной через `StatefulWidget` и метод `setState()`.

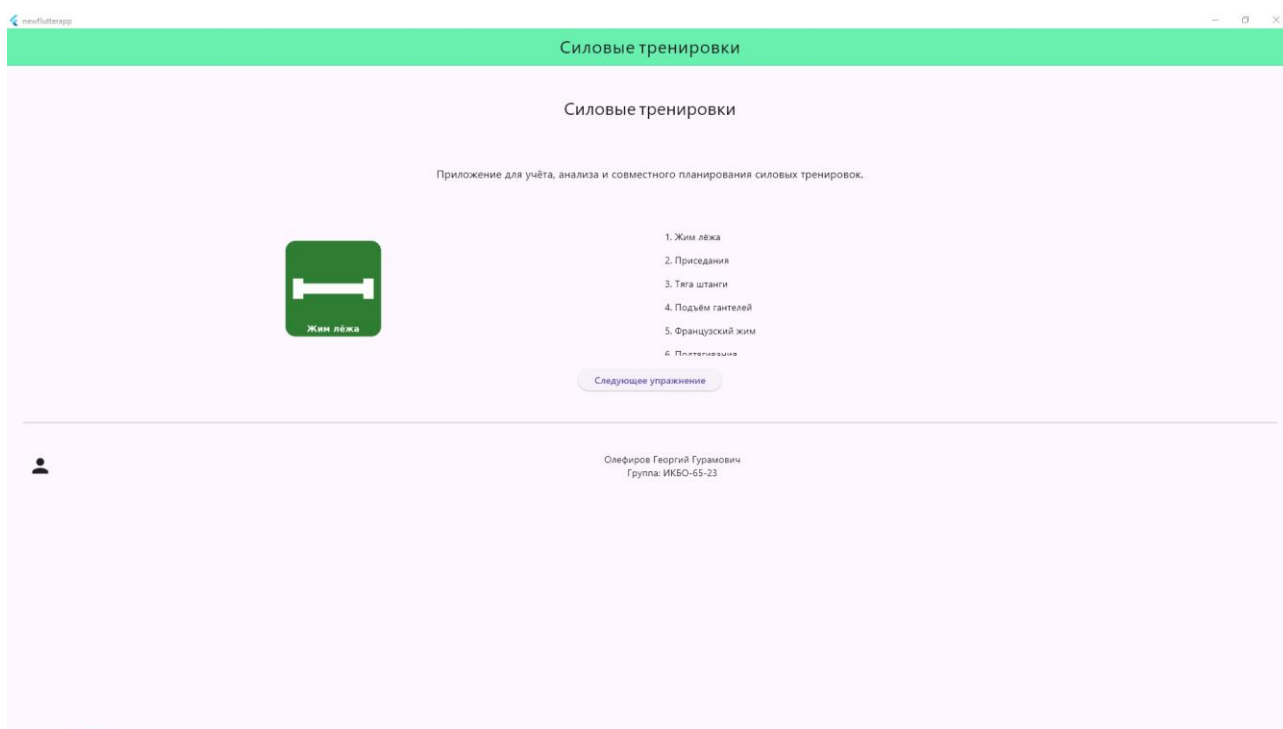


Рисунок 1 – Экран приложения при запуске

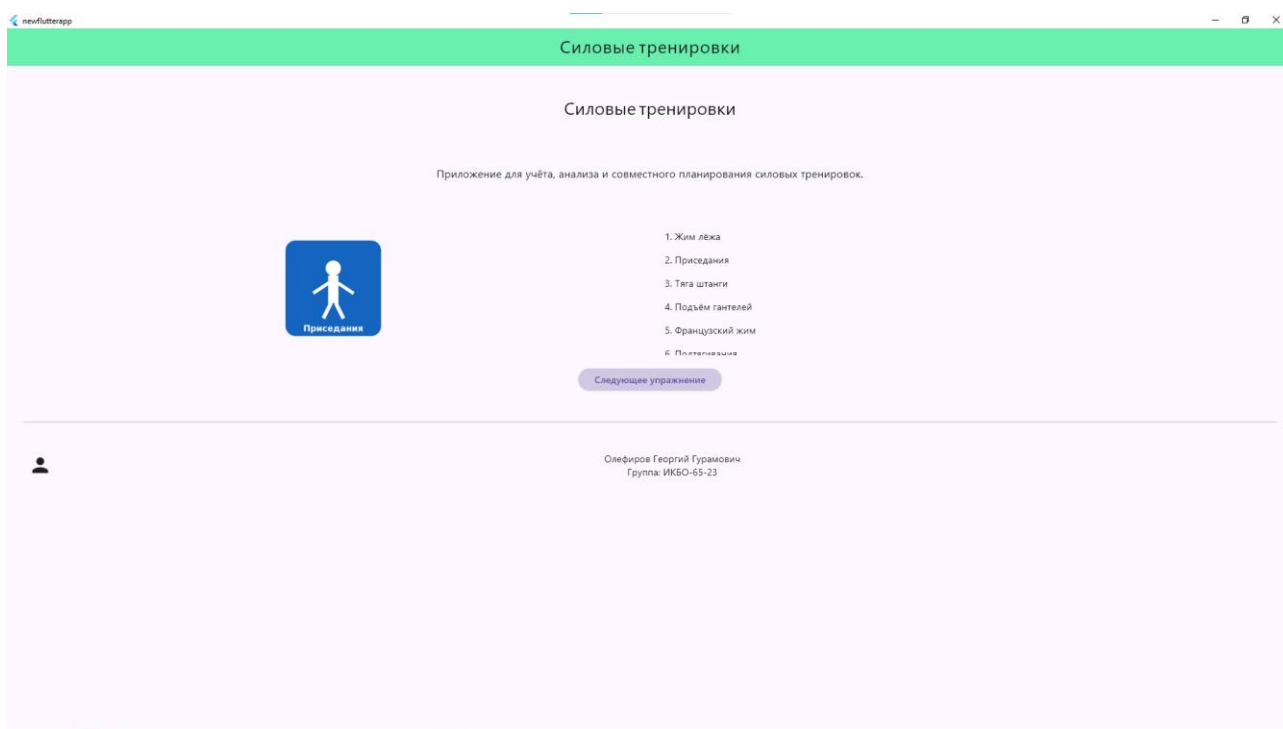


Рисунок 2 – Экран приложения после смены изображения

7. Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены принципы подключения ресурсов (ассетов) в приложении Flutter — шрифтов и изображений — через папку `assets` и файл `pubspec.yaml`, а также принцип

работы StatefulWidget и метода setState(). Приложение «Силовые тренировки», разработанное в практической работе №2, было доработано: для заголовка подключён кастомный шрифт Bebas Neue, а область с изображением упражнения переведена на StatefulWidget с циклической сменой пяти изображений — как по нажатию кнопки, так и по нажатию на само изображение. Цель работы достигнута в полном объёме.